

מחזור הדם העוברי

יש הבדל עקרוני בין מחזור הדם של העובר בתוך הרחם למחזור הדם של אדם בוגר. הבדל זה נובע מכך שהעובר תלוי לחלוטין באם ההרה. העובר זקוק לחמצן אך ריאותיו אינן מתפקדות. בכך (כמו בעיכול, בהפרשת שתן, בניטרול רעלים) הוא תלוי בשליה. לכן מחזור הדם העוברי מחובר ישירות לשליה. בחבל הטבור המחובר לשליה יש כלי דם (הווריד הטבורי) שמעבירים לעובר דם עשיר בחמצן ובמזון, וכן כלי דם (שני עורקים טבוריים) המובילים מן העובר לשליה פסולת.

- הווריד הטבורי שמנקז דם אל השליה ומהשליה מתחבר אל הווריד הנבוב התחתון (inferior vena cava: IVC). החיבור נקרא הצינור הווריד (ductus venosus).
- הדם ממשיך במערכת הוורידית ונכנס לעלייה ימין. מעלייה ימין הדם נכנס לחדר ימין. חלק מהדם שמגיע לעלייה ימין מוצא פתח שנקרא הנקב הסגולגל (foramen ovale). פתח זה מקשר בין עלייה ימין לעלייה שמאל.
- אין צורך בהזרמת דם לריאות העובר כי הן מלאות במים. חדר ימין מזרים את הדם דרך עורק הריאה. בין עורק הריאה לאבי עורקים יש חיבור נוסף שנקרא הצינור העורקי (ductus arteriosus: TA), הדם ממשיך לזרום דרך אבי העורקים.
- הדם שעבר לעלייה שמאל ממשיך לחדר שמאל ומשם לאבי עורקים ולכל הגוף. שני הפתחים נסגרים בימים הראשונים שלאחר הלידה.
- ברגע הלידה מתחילה פעולה של בכי. הנשימות הראשונות של היילוד חשובות מאוד כי בנשימות אלו רוב המים נדחסים לתוך מערכת הלימפה ומנוקזים למערכת הסיסטמית של היילוד.
- אבי העורקים של היילוד מחובר לעורקים של הטבור, וכך בעצם נסגר המעגל של הסינקולציה. הצינור העורקי נסגר בשעות שלאחר הלידה וכך מופרדת מערכת כלי הדם הריאתית מהמערכת הסיסטמית.

השינויים הפיזיולוגיים המתרחשים באישה בזמן ההיריון

- (1) סינקולציה - חלה עלייה בנפח הדם (גדלה הפלזמה ולא תאי דם, ולכן יורד ההמטוקריט)
- (2) עלייה של עד 45% בנפח הדם - CO עולה (בדרך כלל עולה בין 1 ל-1.5 ליטר לדקה). יש עלייה בקצב הלב אבל ירידה בנפח הפעימה (stroke volume: SV). בטרמיסטר השלישי ולקראת סוף ההיריון יש עלייה בלחץ הדם, אך לא אצל כל הנשים
- (3) שליה - הפרשת אסטרוגן ופרוגסטרון
- (4) יתרת המוח - מפרישה את ההורמון ACTH (adrenocorticotrophic hormone), מעט FSH, LH, ואזופרסין (vasopressin), ADH (הורמון נוגד השתנה, anti-diuretic hormone: ADH)
- (5) אדרנל - מפרישה אלדוסטרון
- (6) פראתירואיד - מפרישה הורמון PTH (parathyroid hormone)
- (7) כליות - הפרשת רנין, אריתרופויאטין (erythropoietin) (כולל אגירת מים)
- (8) שדיים - הגדלת מבנה (בשל פרוגסטרון, אסטרוגן, פרולקטין)
- (9) קלציום - אגירה (PTH)
- (10) מערכת הנשימה - עלייה בקצב הנשימה, ירידה בנפח הנשימה (tidal volume: TV)

(11) מטבוליזם כללי - עולה

(12) איברי בטן ואגן - הכול נדחס, דחיקה של הסרעפת, דחיקה כלפי מעלה

(13) משקל כללי - עולה, בממוצע 12 קילו

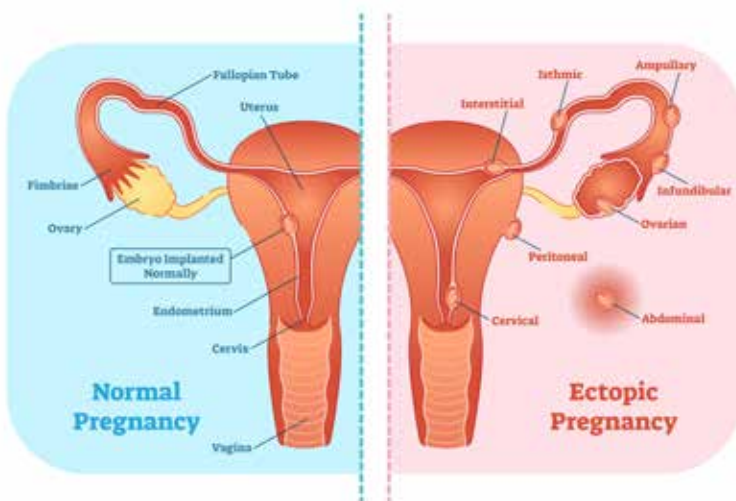
לאגן האישה יש יכולת לזוז ולהתרחב. בזמן לידה מופרש הורמון שגורם לרפיון של הסחוסים באגן כדי שהוא יתגמש ויתרחב.

סיבוכים אפשריים בהיריון

היריון חוץ־רחמי, אקטופי (Ectopic Pregnancy: EP)

היריון חוץ־רחמי פירושו השרשת הביצית המופרית מחוץ לרחם, בדרך כלל בחצוצרה. עם התפתחות ההיריון מחוץ לרחם איברים מסביב עלולים להיחסם או להיקרע. זהו מצב מסכן חיים והוא הסיבה השכיחה ביותר למוות של אישה הרה בטרימסטר הראשון. היריון חוץ־רחמי קורה ב־1.4% מכלל ההריונות, ולכן חשוב מאוד לאבחן מוקדם ולטפל בהתאם.

היריון חוץ־רחמי מתחיל כאשר ביצית מופרית משתרשת מחוץ לרירית הרחם; ב־95% מהמקרים בחצוצרה. גורמי סיכון הם: צלקות מניתוחים או זיהומים קודמים, שימוש בהתקן תוך־רחמי, טיפולי פוריות והיריון חוץ־רחמי קודם. התהליך ההורמונלי בהיריון אקטופי (חוץ־רחמי, ectopic) נמשך כרגיל, כולל שינויים פיזיולוגיים: יש גודש בשדיים, התעבות של הרחם. עם התפתחות ההיריון לחצוצרה אין יכולת התמתחות מרובה, ולכן מתפתחים כאבים חזקים. הסכנות של היריון חוץ־רחמי הן קריעת החצוצרה, דימום תוך־בטני ושוק. לעיתים העובר יתחיל להיווצר בפימבריה (fimbria) שבקצה החצוצרה, ויפול לחלל הבטן. העובר יתפתח על הפריטונאום (קרומ הצפק) או בדופן המעי ועם הזמן יגרמו דימומים תוך־בטניים (איור 16.12).



איור 16.12 היריון חוץ־רחמי, אקטופי (Ectopic Pregnancy: EP)

היריון אקטופי (חוץ־רחמי) בחצוצרה. אפשר לראות את העובר המתפתח בחצוצרה תופס מקום, ככל שיגדל כך יגדלו הכאבים והסיכון לקרע.